

2) $\Rightarrow$ Mějme matici A splňující zadání, která určuje ~~lin~~ skalární součin
 vektorů: $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$. ~~M~~ Vezmeme vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Platí:
 $(1 \ 0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = a_{11}$. Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ je nenulový, takže
 podle pozitivní definitnosti (8.14 SP) platí:

$$\underline{a_{11} > 0}.$$

Další rovně platí: $a_{12} = a_{21}$ kvůli symetrii matice A . Řešení rozdělím na
 2 příklady

1) $a_{12} \geq 0$. Vezmeme vektor $\begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} \\ -\sqrt{a_{11}} \end{pmatrix}$. Pro něj platí:

$$0 < \begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} & -\sqrt{a_{11}} \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} \\ -\sqrt{a_{11}} \end{pmatrix} = a_{22}a_{11} - 2\sqrt{a_{11}a_{22}}a_{12} + a_{11}a_{22} = 2(a_{11}a_{22} - \sqrt{a_{11}a_{22}}a_{12})$$

Tedy: $\sqrt{a_{11}a_{22}}a_{12} < a_{11}a_{22} \sim a_{12} < \sqrt{a_{11}a_{22}} \sim 0 < a_{11}a_{22} - a_{12}^2$, protože

$$a_{12} \geq 0, \text{ takže můžeme nerovnost umocnit. } \underline{\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0}$$

2) $a_{12} < 0$. Vezmeme vektor $\begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} \\ \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix}$. Potom:

$$0 < \begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} & \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} \\ \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix} = 2a_{11}a_{22} + 2\sqrt{a_{11}a_{22}}a_{12}. \text{ Tedy:}$$

$$|a_{12}| = -a_{12} \text{ (z podmínky 2)}; -a_{12} = |a_{12}| < \sqrt{a_{11}a_{22}}; a_{12}^2 < a_{11}a_{22};$$

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$\Leftarrow$ Mějme A splňující podmínky zadání takovou, že $A_{11} > 0$ a $\det A > 0$

~~Matici splňující~~ Vytvoření vnitřní součinu matice ~~určuje~~ splňuje podmínky z

~~definice 8.14~~ definice 8.14: ~~pro~~ protože:

$$\text{SSS) } A = A^T \text{ (symetrická matice); } \vec{u}^T A \vec{v} = (\vec{v}^T A^T \vec{u})$$

$$\vec{u}^T A \vec{v} = u_1 v_1 a_{11} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_1 a_{12} + u_2 v_2 a_{22} = \vec{v}^T A^T \vec{u} = \vec{v}^T A \vec{u}$$

$$\text{SL1) } \vec{u}^T A (A \vec{v}) = A (\vec{u}^T A \vec{v}) \quad \text{SL2) } \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} \text{ podle}$$

distributivity násobení matic.

$$\text{SP) } \langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}; \text{ Matice } A \text{ je regulární: } \text{Ker } A \neq \mathbb{R}^2 \text{ protože}$$

$$\text{Platí: } \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \sim a_{11}a_{22} > a_{12}^2; \sqrt{a_{11}a_{22}} > |a_{12}| \geq a_{12}$$

$\wedge$ Proto rovněž plyne $a_{22} > 0$; protože všude $a_{11}a_{22}$ musí být kladný a $a_{11} > 0$

$$\vec{u}^T A \vec{u} = u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} < u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 \sqrt{a_{11}a_{22}} + u_2^2 a_{22} = (u_1 \sqrt{a_{11}} + u_2 \sqrt{a_{22}})^2$$

$$2(u_1 \sqrt{a_{11}} + u_2 \sqrt{a_{22}})^2 > 0 \quad \blacksquare$$